부모용 진행 안내 · 곱셈 공식 1

중3 수학 · 곱셈공식과인수분해 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-MULFORM1-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 넓이 모형과 분배법칙으로 (다항식) × (다항식)을 앞 식의 각 항을 뒤 식의 각 항에 모두 곱해 전개하고 동류항을 정리한다.
확인 넓이 모형(S03), 시범(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S11 ①②), 활동지 1
성공 기준 $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$를 넓이로 설명하고, $(2x + 1)(x - 3) = 2x^2 - 5x - 3$, $(3x - 2)(x - 4) = 3x^2 - 14x + 8$을 전개한다.

목표 B $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$을 넓이 모형과 전개로 설명하고, 공식에 단항식을 넣어 전개하며, $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$임을 보인다.
확인 넓이 모형(S06), 시범(S07, S08), 연습(S09, S10), 혼자 해 보기(S11 ③~⑥), 마무리(S13), 활동지 2·3·4
성공 기준 $(2x - 5y)^2 = 4x^2 - 20xy + 25y^2$으로 전개하고, $(x + 3)^2 = x^2 + 9$가 틀린 까닭을 넓이(빠진 두 조각 3x)와 x = 1 대입(16 ≠ 10)으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$으로 가운데 항을 빠뜨린다($(x + 3)^2 = x^2 + 9$).	넓이 모형에서 빠진 두 조각(3x, 3x)을 보이고 x = 1을 넣어 값을 비교한다(S06, S10).

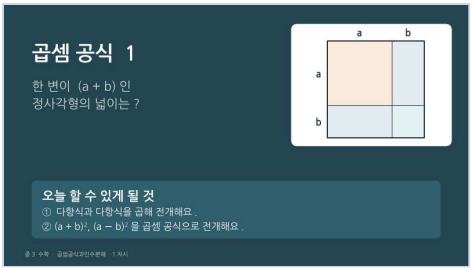
$(a-b)^2$의 마지막 항을 $-b^2$으로 쓴다.	$(-b)\times(-b)=+b^2$임을 전개로 확인한다(S07).
계수가 있는 항을 제곱할 때 계수를 제곱하지 않는다($(2x)^2=2x^2$).	a, b 자리에 괄호를 써서 $(2x)^2=4x^2$으로 계산한다(S08, S02 ④).
(다항식) × (다항식)에서 곱한 항을 빠뜨린다($(2x+1)(x-3)=2x^2-3$).	화살표로 네 번 곱하고 항이 네 개인지 센다(S03, S04).

오늘 다루지 않는 것 (다항식) × (다항식)의 전개와 동류항 정리(항이 두 개인 식끼리), 곱셈 공식 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$과 계수가 있는 단항식을 넣은 전개, 곱셈 공식을 이용한 수의 제곱 계산(101^2, 99^2)을 다룬다. $(a+b)(a-b)$, $(x+a)(x+b)$, $(ax+b)(cx+d)$는 다음 차시, 인수분해는 그 뒤에 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분배법칙, 동류항, 단항식의 제곱)	약 3분	—
S03	넓이 모형으로 (다항식) × (다항식)	약 3분	A
S04	전개하고 동류항 정리(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(다항식의 곱셈)	약 4분	A
S06	넓이 모형으로 $(a+b)^2$ 공식	약 3분	B
S07	$(a-b)^2$ 공식(시범)	약 2분	B
S08	공식에 단항식을 넣어 전개(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(곱셈 공식)	약 4분	B
S10	오개념 비교($(a+b)^2\neq a^2+b^2$, 넓이 모형)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(분배법칙, 동류항, 단항식의 제곱)	약 5분	—

장별 안내



S01 **곱셈 공식 1** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

한 변이 a + b인 정사각형의 넓이를 두 가지로 나타내 보며 다항식끼리의 곱셈이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 변이 a + b인 정사각형의 넓이를 식으로 쓰면?”
- “네 조각으로 나누면 각 조각의 넓이는?”

예상 답

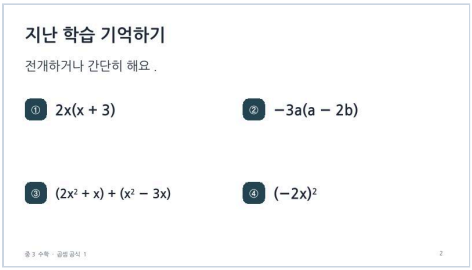
- “(a + b) × (a + b)요.” “$(a + b)^2$이요.”
- “a^2, ab, ab, b^2이요.” $a^2 + b^2$만 말해도 괜찮습니다.

막히면

- a = 3, b = 1처럼 수를 넣어 정사각형을 공책에 그려 봅니다.

주의

- 답은 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$입니다. S06에서 다시 봅니다. 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(분배법칙, 동류항, 단항식의 제곱) · 약 3분

중2의 (단항식) × (다항식), 동류항 정리, 단항식의 제곱을 확인합니다. 오늘 이 세 가지를 이어서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2x를 괄호 안 모든 항에 곱해.”
- “②는 −3a를 곱할 때 부호에 주의해.”
- “④는 (−2x) × (−2x)야.”

정답

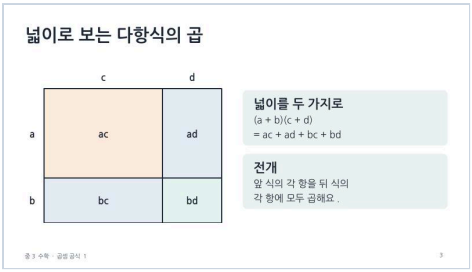
- ① $2x^2 + 6x$
- ② $-3a^2 + 6ab$
- ③ $3x^2 - 2x$
- ④ $4x^2$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 중2 ‘단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈’을, ③이 흔들리면 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④를 $-4x^2$이나 4x로 쓰는 실수가 있습니다. 계수도 문자도 모두 제곱합니다: $(-2)^2 \times x^2 = 4x^2$.



S03 넓이로 보는 다항식의 곱 · 넓이 모형으로 (다항식) × (다항식) · 약 3분

직사각형 전체의 넓이 (a + b)(c + d)와 네 조각의 넓이의 합이 같음을 보고, 다항식끼리의 곱셈을 분배법칙으로 전개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전체 넓이는 세로 × 가로니까?”
- “네 조각의 넓이를 하나씩 말해 볼래?”
- “그럼 (a + b)(c + d)를 전개하면?”

예상 답

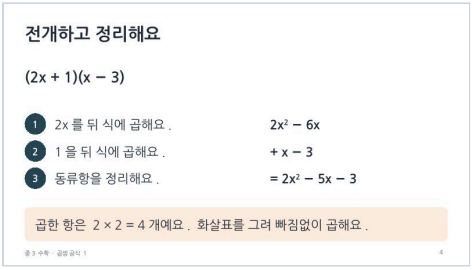
- “(a + b)(c + d)요.”
- “ac, ad, bc, bd요.”
- “ac + ad + bc + bd요.”

막히면

- (a + b)를 한 덩어리 A로 보고 A(c + d) = Ac + Ad로 먼저 전개한 뒤 다시 풀게 합니다.

주의

- 항이 2개인 식끼리 곱하면 곱한 항이 2 × 2 = 4개 나옵니다. 하나라도 빠뜨리지 않게 화살표를 그립니다.
- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.



S04 전개하고 정리해요 · 전개하고 동류항 정리(시범) · 약 3분

앞 식의 항을 하나씩 뒤 식 전체에 곱한 뒤 동류항을 정리하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x를 x와 −3에 곱하면?”
- “1을 x와 −3에 곱하면?”
- “x항끼리 모으면?”

예상 답

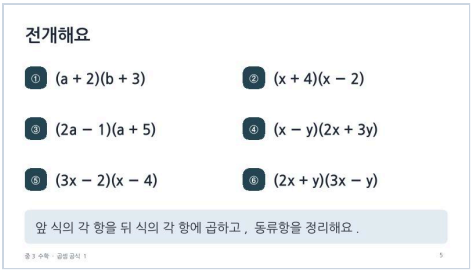
- “$2x^2 - 6x$요.”
- “x − 3이요.”
- “−6x + x = −5x, 그래서 $2x^2 - 5x - 3$이요.”

막히면

- S03처럼 넓이 모형(가로 x − 3, 세로 2x + 1)을 표로 그려 네 칸에 곱을 써 넣게 합니다.

주의

- −3을 곱할 때 부호를 빠뜨려 +3으로 쓰는 실수가 많습니다.
- 전개한 뒤에는 반드시 동류항이 있는지 확인합니다.



S05 전개해요 · 안내받는 연습(다항식의 곱셈) · 약 4분

도움을 받으며 다항식끼리 곱해 전개하고 동류항을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 동류항이 없어. 네 항이 그대로 남아.”
- “④는 xy항끼리 모아 봐.”
- “⑤는 −2와 −4를 곱하면 부호는?”

정답

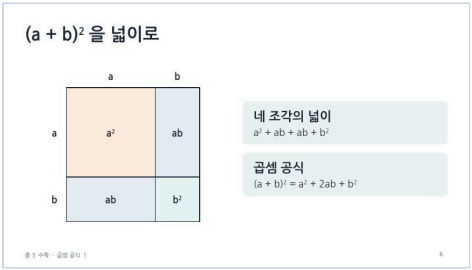
- ① $ab + 3a + 2b + 6$
- ② $x^2 + 2x - 8$
- ③ $2a^2 + 9a - 5$
- ④ $2x^2 + xy - 3y^2$
- ⑤ $3x^2 - 14x + 8$
- ⑥ $6x^2 + xy - y^2$

막히면

- 곱한 네 항을 먼저 한 줄에 모두 쓰고, 다음 줄에서 정리하게 합니다.

주의

- ⑤는 $3x^2 - 12x - 2x + 8$입니다. $(-2) \times (-4) = +8$.
- ④는 $2x^2 + 3xy - 2xy - 3y^2 = 2x^2 + xy - 3y^2$입니다.



S06 $(a + b)^2$을 넓이로 · 넓이 모형으로 $(a + b)^2$ 공식 · 약 3분

한 변이 a + b인 정사각형이 a^2, ab, ab, b^2 네 조각으로 나뉨을 보고 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 조각의 넓이를 말해 볼래? 같은 넓이인 조각은?”
- “모두 더하면? ab가 몇 개야?”

예상 답

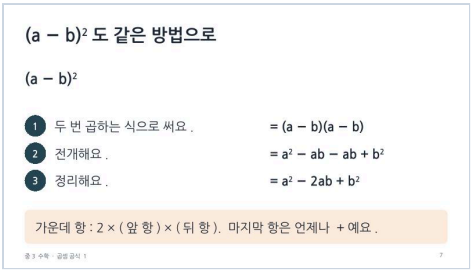
- “a^2, ab, ab, b^2이요. ab가 두 개 있어요.”
- “$a^2 + 2ab + b^2$이요.”

막히면

- $(a + b)(a + b)$를 S04처럼 전개하게 합니다: $a^2 + ab + ab + b^2$.

주의

- 이처럼 자주 쓰는 전개를 공식으로 정리한 것을 ‘곱셈 공식’이라고 합니다.
- 가운데 항 2ab는 ‘두 조각의 넓이’입니다. 이것을 빠뜨리는 것이 가장 흔한 실수입니다(M1).



S07 **$(a - b)^2$도 같은 방법으로** · $(a - b)^2$ 공식(시범) · 약 2분

$(a - b)^2$을 전개해 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$을 얻고, $(a + b)^2$과 가운데 항의 부호만 다름을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a - b)^2$은 $(a - b)$를 몇 번 곱한 거야?"
- "$a \times (-b)$와 $(-b) \times a$는?"
- "$(-b) \times (-b)$는?"

예상 답

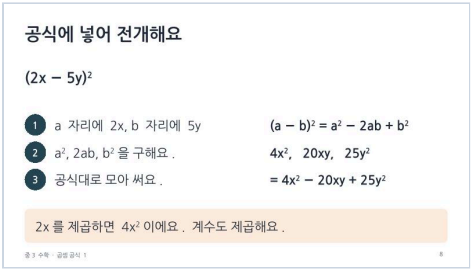
- "두 번이요."
- "둘 다 $-ab$요."
- "$+b^2$이요."

막히면

- $a = 5$, $b = 2$를 넣어 $(5 - 2)^2 = 9$와 $25 - 20 + 4 = 9$가 같은지 확인합니다.

주의

- $(a - b)^2 = a^2 - b^2$으로 쓰거나, 마지막 항을 $-b^2$으로 쓰는 실수가 있습니다(M1, M2).
- $(a - b)^2$은 b 대신 $-b$를 넣은 $(a + b)^2$과 같습니다.



S08 **공식에 넣어 전개해요** · 공식에 단항식을 넣어 전개(시범) · 약 3분

계수가 있는 항을 a, b 자리에 넣어 곱셈 공식을 쓰는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(2x)^2$은? 2도 제곱해야 해."
- "$2ab$는 $2 \times 2x \times 5y$야. 얼마야?"
- "$(5y)^2$은?"

예상 답

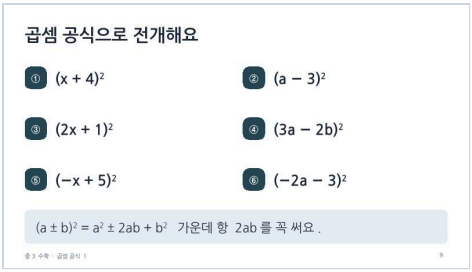
- "$4x^2$이요."
- "$20xy$요."
- "$25y^2$이요."

막히면

- a, b 자리에 괄호를 그리고 그 안에 2x, 5y를 써 넣게 합니다: $(2x)^2 - 2(2x)(5y) + (5y)^2$.

주의

- $(2x)^2$을 $2x^2$으로 쓰는 실수가 많습니다(M3).
- 가운데 항의 2를 빠뜨려 $10xy$로 쓰는 실수도 살핍니다.



S09 곱셈 공식으로 전개해요 · 안내받는 연습(곱셈 공식) · 약 4분

도움을 받으며 $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ 공식으로 전개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 가운데 항은 2 × x × 4야."
- "④는 a 자리에 3a, b 자리에 2b야."
- "⑤는 $(-x)^2$과 2 × (−x) × 5를 따로 구해 봐."

정답

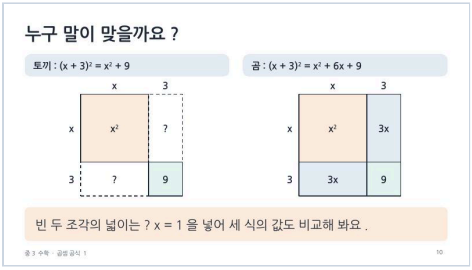
- ① $x^2 + 8x + 16$
- ② $a^2 - 6a + 9$
- ③ $4x^2 + 4x + 1$
- ④ $9a^2 - 12ab + 4b^2$
- ⑤ $x^2 - 10x + 25$
- ⑥ $4a^2 + 12a + 9$

막히면

- $(x + 4)(x + 4)$로 풀어서 전개한 뒤 공식과 같은지 비교합니다.

주의

- ⑤는 $(5 - x)^2$과 같습니다. ⑥은 $(-2a - 3)^2 = (2a + 3)^2$입니다(괄호 안 부호를 모두 바꾸어도 제곱은 같음).
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$, 넓이 모형) · 약 2분

$(a + b)^2 = a^2 + b^2$으로 쓰는 실수(M1)를 넓이 모형과 수 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "토끼의 그림에서 빈 두 조각의 넓이는?"
- "x = 1이면 $(1 + 3)^2$은? 토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 봐."

예상 답

- "3x, 3x요."
- "16이요. 토끼는 10, 곰은 16이라서 곰이 맞아요."

정답

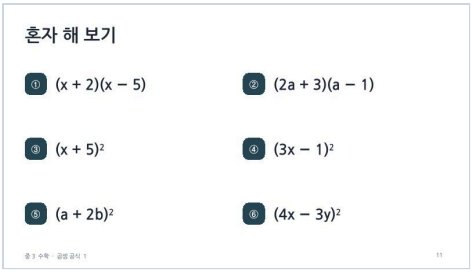
- 곰이 맞습니다. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
- x = 1일 때 처음 식 16, 토끼 10, 곰 16

막히면

- $(1 + 3)^2 = 4^2 = 16$과 $1^2 + 3^2 = 10$을 수로 먼저 비교합니다.

주의

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$입니다. 거듭제곱은 덧셈에 나누어 줄 수 없습니다 (곱셈 $(ab)^2 = a^2b^2$과 다릅니다).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 다항식의 곱셈(A)과 $(a \pm b)^2$ 공식(B)으로 전개하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥번을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

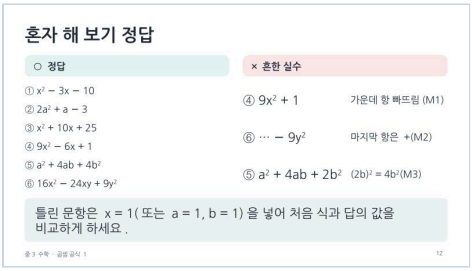
- ① $x^2 - 3x - 10$
- ② $2a^2 + a - 3$
- ③ $x^2 + 10x + 25$
- ④ $9x^2 - 6x + 1$
- ⑤ $a^2 + 4ab + 4b^2$
- ⑥ $16x^2 - 24xy + 9y^2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "곱한 항이 4개 다 있어?" "가운데 항을 썼어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑥은 $(4x)^2 - 2 \times 4x \times 3y + (3y)^2$입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 가운데 항과 부호, 계수의 제곱 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? ④는 x = 1을 넣어 확인해 보자."

정답

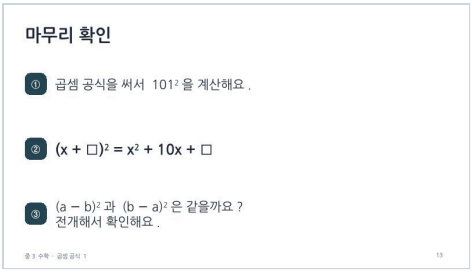
- ① $x^2 - 3x - 10$ ② $2a^2 + a - 3$ ③ $x^2 + 10x + 25$ ④ $9x^2 - 6x + 1$ ⑤ $a^2 + 4ab + 4b^2$ ⑥ $16x^2 - 24xy + 9y^2$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③~⑥이 틀리면 S06~S09로 돌아갑니다.

주의

- ④에 x = 1을 넣으면 $(3 - 1)^2 = 4$, $9 - 6 + 1 = 4$로 같습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 곱셈 공식을 거꾸로 쓰거나 수의 계산에 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 101을 100 + 1로 봐.”
- “②는 가운데 항 10x가 2 × x × □야.”
- “③은 둘 다 전개해서 비교해 봐.”

정답

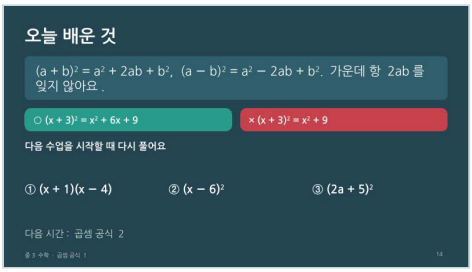
- ① $(100 + 1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$
- ② 앞 □ 5, 뒤 □ 25
- ③ 둘 다 $a^2 - 2ab + b^2$으로 같다

막히면

- ①에서 10000 + 1 = 10001로 쓰면 S10을 다시 봅니다. 가운데 항 2 × 100 × 1 = 200이 빠졌습니다.

주의

- ①②③을 모두 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ③은 $(b - a)^2 = b^2 - 2ab + a^2$이고 순서만 다릅니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(a + b)^2$을 그림으로 설명해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “a^2, ab, ab, b^2 네 조각이에요.”

정답

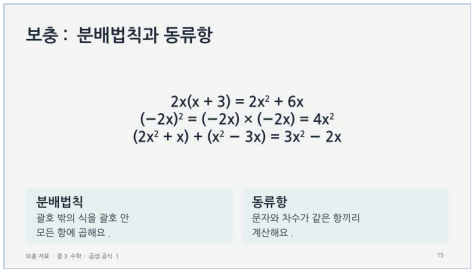
- ① $x^2 - 3x - 4$
- ② $x^2 - 12x + 36$
- ③ $4a^2 + 20a + 25$

막히면

- S06의 넓이 모형을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘곱셈 공식 2’에서는 (a + b)(a − b), (x + a)(x + b), (ax + b)(cx + d)를 배웁니다.



S15 **보충: 분배법칙과 동류항** · 선수 학습 보충(분배법칙, 동류항, 단항식의 제곱) · 약 5분

S02가 흔들리면 분배법칙, 단항식의 제곱, 동류항 계산을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x를 x에도, 3에도 곱해.”
- “$(-2x)^2$은 (−2x)를 두 번 곱한 거야.”
- “x^2끼리, x끼리 모아 봐.”

정답

- $2x^2 + 6x$
- $4x^2$
- $3x^2 - 2x$

막히면

- 괄호 안의 각 항에 화살표를 그리고 하나씩 곱하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈’, ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$ab - 4a + b - 4$ / $x^2 + 9x + 18$ / $6x^2 + x - 2$ / $a^2 + ab - 6b^2$
2	$x^2 + 14x + 49$ / $a^2 - 8a + 16$ / $9x^2 + 12xy + 4y^2$ / $25a^2 - 10a + 1$
3	왼쪽 위 x^2, 오른쪽 위 2x, 왼쪽 아래 2x, 오른쪽 아래 4 / $x^2 + 4x + 4$
4	$(100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$
5	① $x^2 - 3x - 4$ ② $x^2 - 12x + 36$ ③ $4a^2 + 20a + 25$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분배법칙·동류항 흔들림(보충 S15) □ 단항식의 제곱 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 다항식의 곱셈(①②)만 □ 곱셈 공식(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: $(a + b)^2 = a^2 + b^2$(M1) □ 마지막 항을 $-b^2$(M2) □ 계수를 제곱하지 않음(M3) □ 곱한 항을 빠뜨림(M4) □

메모: _____